

Ranka rašytų skaitmenų atpažinimas MATLAB aplinkoje

Intelektualiosios sistemos · Namų darbas Nr. 1
Mantas Matusevičius · DISfm-26

Darbo tikslas ir pasirinktas pavyzdys

Darbo tikslas - paleisti jau įgyvendinto ranka rašytų skaitmenų klasifikavimo pavyzdžio pritaikymą MATLAB aplinkai ir patikrinti gautą rezultatą. Pasirinktas oficialus scikit-learn pavyzdys „Recognizing hand-written digits“. Naudotas jo digits duomenų rinkinys, mokymo ir testavimo skaidymas bei RBF SVM metodo idėja.

Pavyzdžio šaltinis: [scikit-learn - Recognizing hand-written digits](#).

Programinė aplinka ir reikalingos priemonės

Programa vykdyta MATLAB Online R2026a Update 5 (26.1.0.3346908) aplinkoje per Microsoft Edge naršyklę. Failai laikyti MATLAB Drive aplanke „2026 rugsejis/ND1“. SVM mokymui naudotas Statistics and Machine Learning Toolbox. Papildomų išorinių bibliotekų ar vietinio MATLAB diegimo nereikėjo.

Atlikti veiksmai

- Į MATLAB Drive įkeltas ir paleistas failas ND1.m.
- Atsisiųstas ir išpakluotas digits.csv.gz duomenų rinkinys; patikrintas 1797×65 lentelės dydis.
- Pirmi 898 vaizdai skirti mokymui, likę 899 - nepriklausomam testavimui.
- Sukurtas RBF SVM šablonas, o dešimties klasių modelis apmokytas funkcija fitcecoc.
- Gautos prognozės, apskaičiuotas tikslumas ir klaidų skaičius, sudaryta klaidų matrica bei atpažinimo pavyzdžiai.

Kilusios problemos ir jų sprendimai

- Pradinis pavyzdys parašytas Python kalba ir naudoja SVC. Jis pritaikytas MATLAB: SVC pakeistas templateSVM ir fitcecoc funkcijomis, išlaikant RBF branduolio idėją.
- Duomenys pateikti suspaustame CSV faile. Programa automatiškai atsisiunčia, išpakuoja ir prieš mokymą patikrina duomenų matmenis.
- SVM iš esmės yra dvejetainis klasifikatorius, o čia reikia atskirti 10 skaitmenų. fitcecoc su one-vs-one schema sujungia 45 porinių SVM klasifikatorių atsakymus.

Sprendžiamas uždavinys ir intelektualusis metodas

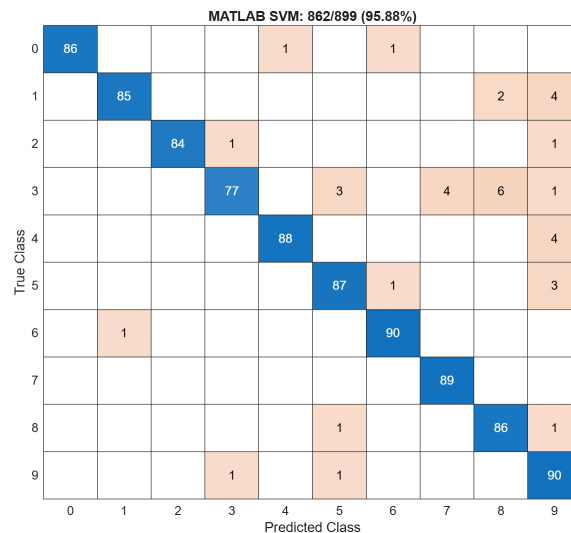
Sprendžiamas klasifikavimo uždavinys: pagal 64 pikselių požymius reikia nustatyti, kuris skaitmuo nuo 0 iki 9 pavaizduotas 8×8 pilkumo vaizde. Atraminų vektorių metodas (SVM) iš pažymėtų mokymo pavyzdžių išmoksta klasių ribas. Gauso RBF branduolys leidžia sudaryti netiesines ribas, todėl tinka skirtingų formų skaitmenims atskirti.

Pagrindinio bandymo rezultatai

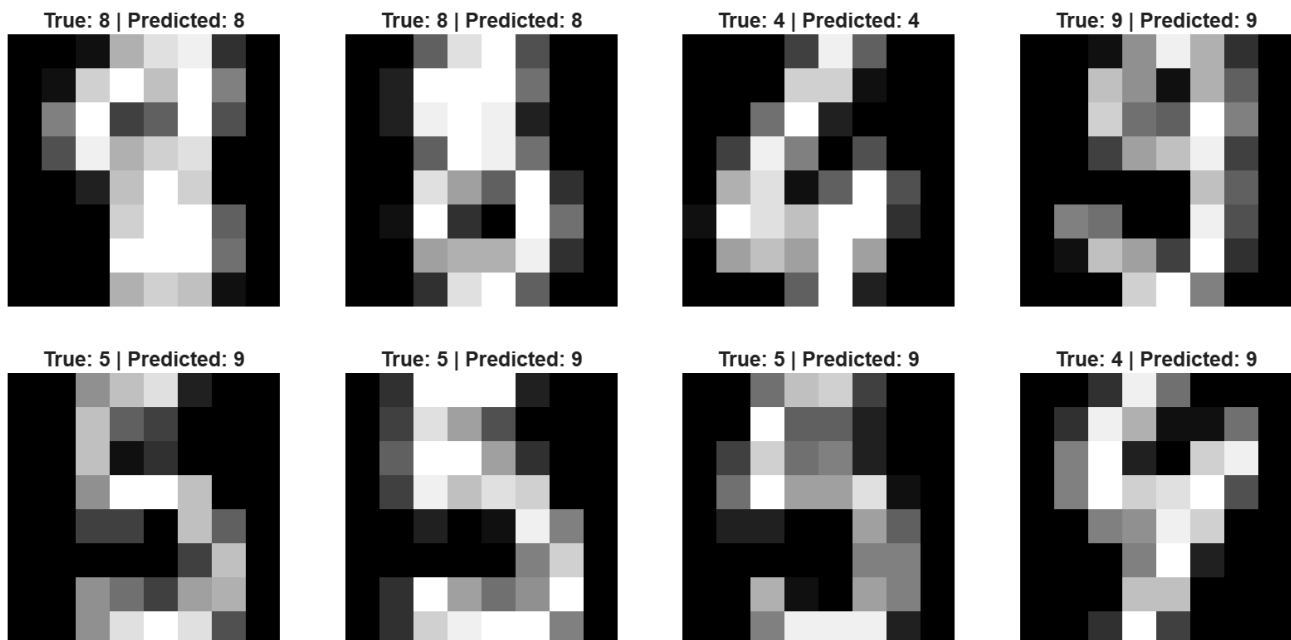
Programa sėkmingai paleista MATLAB Online. Su 898 mokymo vaizdais modelis teisingai atpažino 862 iš 899 testavimo vaizdų, padarė 37 klaidas ir pasiekė 95,88 % tikslumą.

Mokymo vaizdai	Testavimo vaizdai	Teisingi atsakymai	Klaidos	Tikslumas
898	899	862	37	95,88 %

Tikslumas apskaičiuotas: $862 / 899 \times 100 \% = 95,88 \%$. Šis rezultatas rodo, kad pasirinktas SVM metodas patikimai sprendžia skaitmenų klasifikavimo uždavinį.



1 pav. MATLAB SVM klasifikavimo rezultatų matrica. Įstrižainėje pateikti teisingi atpažinimai, kitose ląstelėse - klaidos.



2 pav. Pirmi keturi teisingi ir pirmi keturi klaidingi testavimo atpažinimai. Žyma „Tikrasis“ rodo teisingą klasę, „Atsakymas“ - modelio prognozę.

Išvada

Pasirinktas pavyzdys sėkmingai pritaikytas MATLAB aplinkai ir paleistas. Gautą rezultatą pagrindžia kiekybiniai rodikliai, klaidų matrica ir konkretūs teisingo bei klaidingo atpažinimo pavyzdžiai.

Sėkmingo paleidimo įrodymas

Toliau pateikta MATLAB Online ekrano nuotrauka patvirtina, kad failas ND1.m buvo sėkmingai paleistas. Command Window srityje matyti keturių mokymo imčių rezultatai ir galutinė suvestinė.

```
ND1.m x +
/MATLAB Drive/2026 rugsejis/ND1/ND1.m
59 end
60 assert(numel(unique(atrankosFile)) == 898);
61
62 %% 4. SVM mokymas ir tikslumo skaičiavimas
63 mokymoKiekiai = [100;300;600;898];
64 teisingiAtsakymai = zeros(4,1);
65 klaiduSkaicius = zeros(4,1);
66 tikslumas = zeros(4,1);
67 atsakymai = zeros(testavimoKiekis,4);
68 modeliai = cell(4,1);
69 mokymoIndeksai = cell(4,1);
70 % Gauso branduolys leidžia atskirti klases netiesine riba.
71 % KernelScale=sqrt(1000) atitinka originalaus pavyzdžio gamma=0.001.
72 % BoxConstraint - baudos uz klaidas parametras, C=1.
73 % Standardize=false palieka pikseliu reiksmes nuo 0 iki 16.
74 svmParametrai = templateSVM('KernelFunction','gaussian', ...
75     'KernelScale',sqrt(1000),'BoxConstraint',1,'Standardize',false);
76 for k = 1:4
77     if k == 4
78         indeksai = (1:898)';
```

```
>> ND1
Mokymo vaizdai: 100 | Teisingi: 799 | Klaidos: 100 | Tikslumas: 88.88%
Mokymo vaizdai: 300 | Teisingi: 827 | Klaidos: 72 | Tikslumas: 91.99%
Mokymo vaizdai: 600 | Teisingi: 855 | Klaidos: 44 | Tikslumas: 95.11%
Mokymo vaizdai: 898 | Teisingi: 862 | Klaidos: 37 | Tikslumas: 95.88%
Mokymo_vaizdai    Testavimo_vaizdai    Teisingi_atsakymai    Klaidos    Tikslumas_proc
100                899                799                100        88.877
300                899                827                72         91.991
600                899                855                44         95.106
898                899                862                37         95.884

>>
```

3 pav. MATLAB Online kodo fragmentas ir vykdymo rezultatai. Pagrindiniame bandyme su 898 mokymo vaizdais teisingai atpažinti 862 iš 899 testavimo vaizdų, padarytos 37 klaidos, tikslumas - 95,88 %.

Ekrano nuotraukoje pateiktas tiesioginis programos išvedimas sutampa su ataskaitos rezultatų lentele, klaidų matrica ir išsaugota JSON suvestine. Tai patvirtina, kad ataskaitoje nurodyti skaičiai gauti vykdant MATLAB programą.